



Une formation pratique pour
un avenir réussi



Pour une réussite durable

RAPPORT DE STAGE

**DÉVELOPPEMENT DIGITAL OPTION
WEB FULL STACK**

Réalisé par : *Redouane skouti*

Encadré par : *Mohammed EL Ghachi*

ISTA ASSAKA 2025/2026



Introduction

Dans le cadre de ma formation en développement web full stack au sein de l'Institut Spécialisé de Technologie Appliquée Assaka Tikiouine, il est indispensable d'effectuer un stage en milieu professionnel afin de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises et de découvrir les réalités du monde du travail. Ce stage représente une étape essentielle dans le parcours de formation, car il constitue le pont entre la théorie enseignée à l'institut et les exigences concrètes d'un environnement professionnel.

C'est dans cette perspective que j'ai eu l'opportunité d'effectuer un stage d'une durée d'un mois au sein d'une école privée, durant la période du 02/03/2026 au 28/03/2026. Cette immersion m'a permis de découvrir l'organisation interne de l'établissement, d'observer les processus de gestion informatique et d'analyser les besoins liés au développement web.

L'objectif principal de ce stage était de renforcer mes compétences techniques en développement web, notamment en HTML, CSS et JavaScript, ainsi qu'en gestion de bases de données et administration d'outils informatiques. En parallèle, il m'a offert la possibilité de développer des compétences transversales telles que le travail en équipe, la communication professionnelle, la gestion du temps et la résolution de problèmes complexes, des qualités indispensables pour réussir dans le domaine numérique.

Au cours de cette expérience, j'ai participé à plusieurs missions variées : création et modification de pages web, optimisation de l'interface utilisateur, maintenance de certains outils informatiques et assistance aux utilisateurs pour la gestion quotidienne de la plateforme numérique de l'école. Ces activités m'ont permis non seulement de consolider mes acquis théoriques, mais également de me familiariser avec les bonnes pratiques professionnelles et les exigences réelles du marché du travail.

Ainsi, ce stage m'a offert une vision globale du rôle d'un développeur web dans un contexte réel, tout en me préparant à relever les défis techniques et organisationnels que je rencontrerai dans ma future carrière professionnelle.



Sommaire

Introduction	2
Sommaire	3 - 4
Remerciements	5
Présentation de l'établissement	6
1. Présentation	6 - 7
2. Organigramme	8
Les Tâches	9 -35
1. tâche 1 - page responsive	9 – 12
2. tâche 2 – formulaire avec validation javascript	13 - 16
3. tâche 3 – API CRUD	17 - 19
4. tâche 4 – nimi application web	20 - 31
5. tâche 5 – dashboard admin	32- 35
Outils et technologies utilisés	36
1. Outils	36
2. technologies	37
Compétences acquises	38
1. Compétences techniques	38
2. Compétences en gestion de projet	38



3. Compétences personnelles et professionnelles	38
Difficultés rencontrées	39
1. Techniques	39
2. Organisationnelles	39
3. Solutions apportées	39
Conclusion	40



Remerciements

Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à toute l'équipe de l'école pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé, ainsi que pour l'accompagnement dont j'ai bénéficié tout au long de mon stage.

Je souhaite adresser mes remerciements les plus sincères à mon encadrant Houcine Jassani, pour son encadrement de qualité, sa disponibilité, ses conseils précieux et son soutien permanent, qui m'a permis de progresser et de mieux comprendre le monde professionnel.

Mes remerciements s'adressent également l'ensemble du personnel administratif et pédagogique pour leur aide, leur collaboration et leur esprit d'équipe, qui ont contribué rendre cette expérience enrichissante et agréable.

Enfin, je tiens remercier toutes les personnes qui ont participé, de près ou de loin, à la réussite de ce stage, et qui m'ont permis d'acquérir de nouvelles compétences, aussi bien sur le plan

L'établissement

1.Présentation :



L'École Jassani Ait Melloul est un établissement privé d'enseignement situé à Ait Melloul, dédié à l'éducation des élèves du niveau primaire et collège. Elle a pour mission de fournir un cadre pédagogique structuré et de qualité, visant à développer à la fois les compétences académiques, personnelles et sociales des élèves.

L'établissement propose un programme éducatif complet, combinant les matières académiques classiques mathématiques, sciences, langues, histoire et géographie avec des activités extrascolaires telles que le sport, l'art, la musique et les activités numériques. Cette approche permet aux élèves de renforcer leurs capacités intellectuelles et créatives tout en favorisant l'épanouissement personnel et le travail en équipe.



L'école dispose d'infrastructures modernes adaptées aux élèves de primaire et collège :

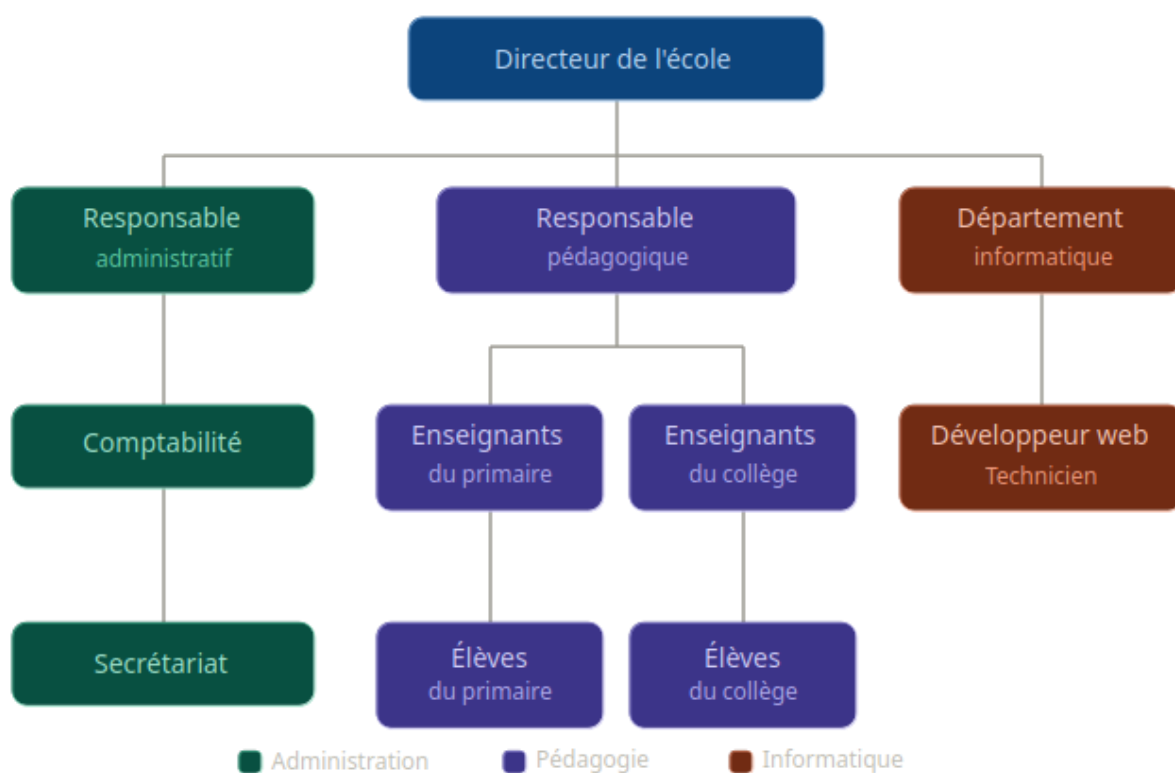
- ◆ Salles de classe équipées pour un apprentissage interactif.
- ◆ Laboratoire informatique pour initier les élèves aux technologies numériques et au développement web.
- ◆ Bibliothèque riche en ressources éducatives.
- ◆ Espaces de loisirs et d'activités culturelles pour encourager la créativité et la coopération.

Le corps pédagogique est composé d'enseignants qualifiés et expérimentés pour chaque niveau scolaire, qui collaborent avec l'administration pour assurer un suivi personnalisé de chaque élève et la mise en œuvre de projets éducatifs innovants. L'administration supervise l'organisation générale de l'école et assure la coordination entre les différents départements, notamment administratif, pédagogique et informatique.

Durant mon stage, j'ai été intégré au Département informatique, ce qui m'a permis de participer à la gestion des systèmes informatiques de l'école, au développement et à la modification de pages web, ainsi qu'à la maintenance des outils numériques utilisés par le personnel et les élèves. Cette immersion m'a offert une vision complète du fonctionnement interne de l'établissement et m'a permis de consolider mes compétences techniques et professionnelles dans un environnement réel.

Ainsi, l'École Jassani Ait Melloul se distingue par son engagement envers une éducation de qualité pour les niveaux primaire et collège, offrant un environnement d'apprentissage stimulant et complet qui combine savoir académique, compétences pratiques et valeurs humaines.

2. Organigramme de l'établissement :



Les Tâches

Au cours de mon stage, j'ai eu l'opportunité de participer à plusieurs tâches et projets techniques liés au développement web full stack. Ces missions m'ont permis de mettre en pratique les connaissances acquises durant ma formation et de développer de nouvelles compétences dans un environnement professionnel.

Parmi les principales tâches réalisées :

Tache 1 :

1. Conception et développement d'une page vitrine responsive en utilisant HTML5, CSS3 ainsi que les techniques modernes telles que Flexbox et Grid, afin d'assurer une adaptation optimale et fluide aux différents types d'écrans (ordinateurs, tablettes et smartphones), tout en garantissant une expérience utilisateur agréable, une navigation intuitive et une organisation structurée du contenu.

➔ Résultat obtenu

Cette page a été conçue comme une interface moderne et responsive, visant à promouvoir les services éducatifs de l'établissement à travers une structure claire et des visuels immersifs.

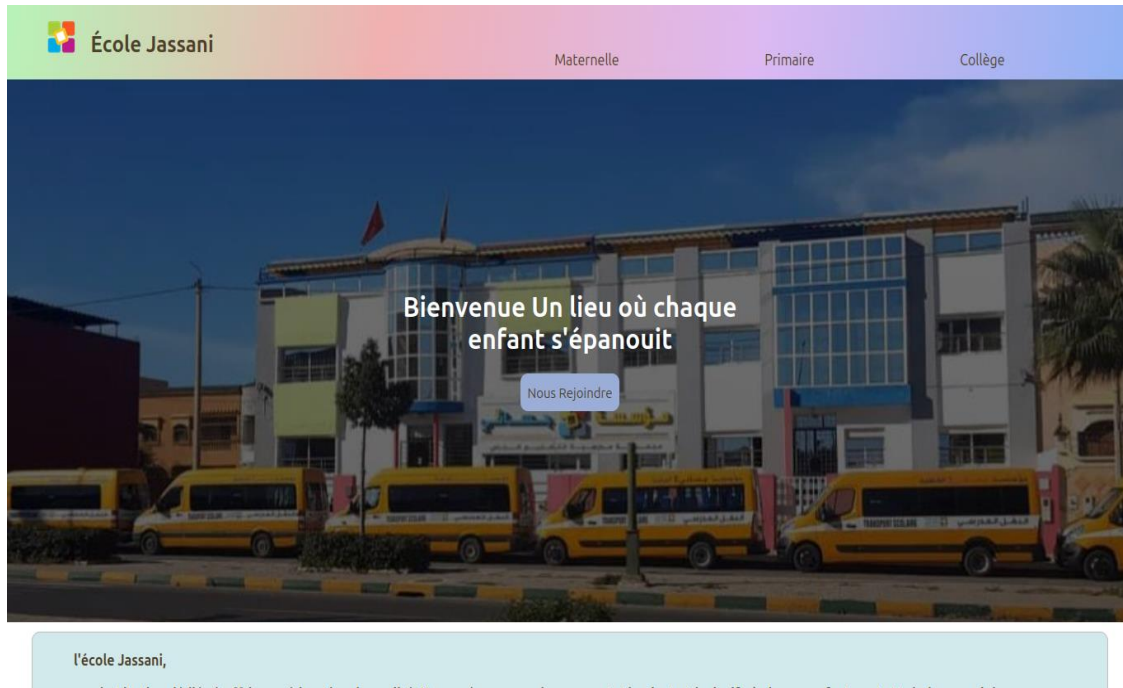
1. En-tête et Section Hero (Navigation & Accueil) :

Barre de Navigation (Header) : Située en haut de page, elle intègre le logo de l'école à gauche et une navigation textuelle à droite (Maternelle, Primaire, Collège). L'utilisation de Flexbox permet un alignement parfait et un espacement équilibré entre les éléments.

Section Hero (Bannière) : Elle utilise une image grand format montrant la façade de l'école et sa flotte de bus scolaires.

Superposition de texte : Un message de bienvenue centré ("Bienvenue, Un lieu où chaque enfant s'épanouit") est placé au cœur de l'image pour un impact visuel immédiat.

Appel à l'action (CTA) : Un bouton distinctif "Nous Rejoindre" invite l'utilisateur à l'interaction.



2. Structure des Niveaux d'Enseignement :

Cette section organise l'offre pédagogique en trois blocs distincts, facilitant la lecture rapide grâce à une mise en page en colonnes (probablement via CSS Grid ou Flexbox) :

- Maternelle : Présentée dans un cadre bienveillant axé sur l'éveil et le jeu.
- Primaire : Met l'accent sur l'acquisition des bases fondamentales (français, mathématiques, sciences).
- Collège : Orienté vers la rigueur et la préparation aux défis académiques futurs.
- Design : Chaque bloc possède un bouton "Voir plus" pour approfondir les informations, renforçant la hiérarchie visuelle.

Nos Niveaux d'Enseignement

Maternelle

Un cadre bienveillant pour les tout-petits, axé sur l'éveil, le jeu et la découverte du monde.

[voir plus](#)

Primaire

Des bases solides en français, mathématiques et sciences, dispensées par une équipe passionnée.

[voir plus](#)

Collège

Un accompagnement rigoureux pour préparer les élèves aux défis académiques de demain.

[voir plus](#)

Activités



Sortie récréative destinée aux élèves du deuxième, troisième, quatrième et cinquième année primaire au complexe de loisirs KARTING AGADIR.



Dans le cadre des activités éducatives visant à développer les compétences des élèves en dehors de la classe, l'établissement a organisé une sortie.



Que Dieu vous accorde un mois béni, rempli de bienfaits et de bénédictions 🌙 Organisation d'un iftar collectif au profit des enfants du préscolaire et de la



"Élève conscient... route en sécurité" À l'occasion de la Journée Nationale de la Sécurité Routière, l'établissement a organisé une activité de sensibilisation au

3. Galerie des Activités (Grille Dynamique) :

C'est la partie la plus vivante de la page. Elle utilise une grille responsive pour afficher les moments forts de la vie scolaire :

- Sorties Récréatives : Illustration d'une sortie au Karting d'Agadir, montrant l'ouverture de l'école sur les loisirs sportifs.
- Développement des Compétences : Mise en avant d'ateliers créatifs manuels en classe.
- Valeurs et Traditions : Illustration d'un iftar collectif, soulignant l'aspect social et culturel de l'établissement.
- Éducation Citoyenne : Focus sur la "Sécurité Routière" avec des activités de sensibilisation pour rendre l'élève conscient et responsable.



4. Analyse Technique et Adaptabilité (Responsive Design) :

- HTML5 : Utilisation de balises sémantiques (<header>, <section>, <article>) pour un meilleur référencement et une structure propre.
- CSS3 (Flexbox & Grid) : * L'utilisation de Grid pour la section "Activités" permet aux images de se réorganiser automatiquement selon la taille de l'écran (passage de 4 colonnes sur PC à 1 ou 2 colonnes sur smartphone).

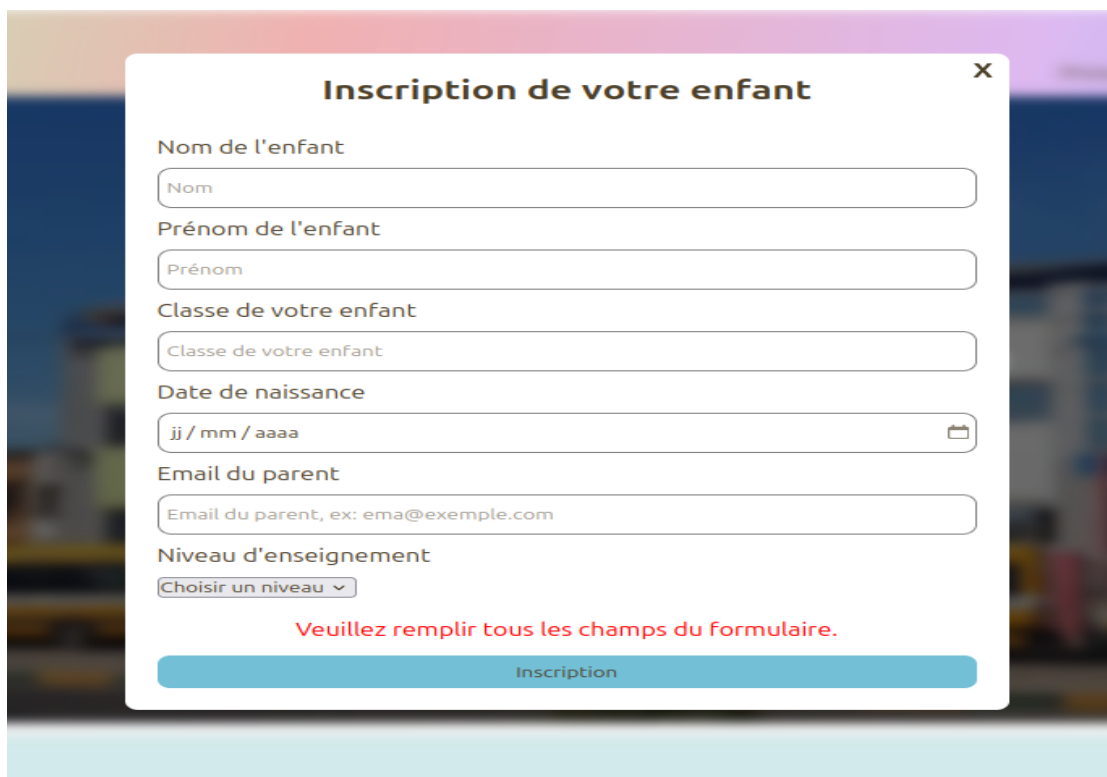
. Flexbox assure le centrage vertical et horizontal des textes sur les images de fond.
- Expérience Utilisateur (UX) : Le design est épuré, avec une palette de couleurs douces qui reflète le milieu scolaire. La navigation est intuitive, permettant aux parents d'accéder aux informations essentielles en quelques clics.

Tache 2 :

2. Création d'un formulaire intelligent avec validation des données côté client grâce à JavaScript, permettant de garantir la saisie correcte des informations.

➔ Résultat obtenu

Ce formulaire d'inscription a été conçu comme une interface moderne, intuitive et responsive, permettant aux parents d'inscrire leurs enfants en ligne de manière simple et sécurisée. L'intégration de JavaScript assure une validation dynamique des données, garantissant la fiabilité des informations saisies.



The image shows a web form titled "Inscription de votre enfant" (Registration of your child). The form is white with a blue border and a close button (X) in the top right corner. It contains the following fields:

- Nom de l'enfant: A text input field with the placeholder "Nom".
- Prénom de l'enfant: A text input field with the placeholder "Prénom".
- Classe de votre enfant: A text input field with the placeholder "Classe de votre enfant".
- Date de naissance: A date picker input field with the placeholder "jj / mm / aaaa" and a calendar icon.
- Email du parent: A text input field with the placeholder "Email du parent, ex: ema@exemple.com".
- Niveau d'enseignement: A dropdown menu with the placeholder "Choisir un niveau".

Below the fields, there is a red error message: "Veuillez remplir tous les champs du formulaire." (Please fill out all fields of the form). At the bottom, there is a blue button labeled "Inscription".

1. Mécanisme Global de Validation (en JavaScript) :



La logique de validation intelligente est encapsulée dans une fonction JavaScript qui intercepte l'événement submit du formulaire. Pour chaque champ, un ensemble de règles spécifiques est appliqué. Si une erreur est détectée :

- Gestion de l'Erreur : Un message d'erreur clair et contextuel est généré.
- Affichage de l'Erreur : Le message est affiché juste au-dessus du bouton d'inscription, dans la zone rouge dédiée.
- Blocage de la Soumission : La méthode `event.preventDefault()` est appelée pour empêcher l'envoi du formulaire.

2. Règles de Validation Spécifiques par Champ :

Vérification de la Saisie Obligatoire :

- Description : La première ligne de validation vérifie que tous les champs requis ont été remplis par l'utilisateur. C'est le niveau le plus basique de validation.
- Comportement JavaScript : Une simple vérification de `.trim().length > 0` est effectuée pour tous les champs texte et une vérification de la valeur par défaut pour le sélecteur de niveau.
- Message généré : "Veuillez remplir tous les champs du formulaire." (comme illustré dans l'image exemple).

Nom et Prénom de l'Enfant :

- Objectif : S'assurer que les champs ne contiennent pas de chiffres ou de caractères spéciaux non valides.
- Méthode : Utilisation d'une expression régulière (Regex) simple : `/^[a-zA-Z]+$/u`.

- 
- Message d'erreur contextuel (exemple) : "Le nom de l'enfant ne peut contenir que des lettres."

Classe de votre Enfant :

- Méthode : Une vérification de longueur minimale est appliquée (ex: minimum 3 caractères) pour s'assurer que l'information n'est pas trop brève.
- Message d'erreur contextuel (exemple) : "La classe spécifiée est trop courte."

Date de Naissance :

- Objectif : S'assurer que le format est correct (JJ/MM/AAAA) et que la date est cohérente (l'enfant ne peut pas être né dans le futur, ni être trop âgé pour l'école).
- Méthode : Validation via une expression régulière de date (ex: `^(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])\((0[1-9]|1[0-2])\d{4}$`) pour le format. Ensuite, conversion en objet Date JavaScript pour valider la logique d'âge.
- Message d'erreur contextuel (exemple) : "Le format de la date est invalide (JJ/MM/AAAA) ou la date est incorrecte."

E-mail du parent :

- Objectif : S'assurer que l'adresse saisie possède une syntaxe d'email valide.
- Méthode : Utilisation d'une expression régulière d'email standard (ex: `/^[^@\\s]+@[^@\\s]+\\.([^@\\s]+)$`). C'est l'un des mécanismes les plus efficaces de validation.
- Message d'erreur contextuel (exemple) : "Veuillez saisir une adresse email valide."

Niveau d'enseignement :

- Méthode : Vérifier que l'utilisateur n'a pas laissé la valeur par défaut ("Choisir un niveau").

- 
- Message d'erreur contextuel (exemple) : "Veuillez sélectionner un niveau d'enseignement."

3. Impact sur l'Expérience Utilisateur (UI/UX) :

- Feedback Immédiat : Les erreurs sont affichées instantanément, sans rechargement de page. Cela réduit la frustration de l'utilisateur.
- Message Centralisé : L'utilisation d'une zone d'erreur centrale (le texte rouge) permet d'avoir un design propre et d'indiquer clairement si une ou plusieurs erreurs sont présentes.
- Qualité des Données : En forçant la validation avant l'envoi, le serveur reçoit des données qui ont déjà passé un premier niveau de vérification, réduisant ainsi les erreurs d'interprétation plus tard.

Tache 3:

3. Réalisation d'une API CRUD permettant d'ajouter, modifier, supprimer et afficher des données à travers une interface fonctionnelle.

➔ Résultat obtenu

Cette étape marque une évolution majeure du projet, passant d'un site statique à une Application Web monopage (SPA). L'objectif est de séparer la logique d'affichage (Frontend) de la gestion des données (Backend) pour garantir sécurité, performance et scalabilité.

+ Ajouter

NOM	PRENOM	CLASSE	NIVEAU	ANNÉE	DATE NAISSANCE	EMAIL DE PARENT	ACTION
El Idrissi	Youssef	6A	Primaire	2025	2014-05-10	parent1@email.com	 
Benali	Sara	5B	Primaire	2025	2015-03-22	parent2@email.com	 
Amrani	Karim	4C	Primaire	2025	2016-07-15	parent3@email.com	 
Zahraoui	Fatima	3A	Primaire	2025	2017-01-18	parent4@email.com	 
Bennani	Omar	2B	Primaire	2025	2018-09-09	parent5@email.com	 
sakouti	readg	2D	college	2002	2026-03-25	sakouti@gamil.com	 
Kelli Walter	Cassin	D2	college	2025	2026-03-20	Lilly.Parisian7@yahoo.com	 

1. Architecture Frontend : Interface Dynamique avec React :

L'interface de gestion n'est plus un simple tableau HTML, mais un ensemble de composants React intelligents :

- Composants Modulaires : Le tableau et le formulaire sont désormais des composants réutilisables. Cela permet une maintenance facile du code.
- Gestion d'État (State Management) : Grâce au Hook `useState`, l'interface réagit instantanément aux modifications. Quand un élève est ajouté, React met à jour le tableau sans recharger la page.
- Consommation de l'API : Au lieu de lire le `localStorage`, React utilise des requêtes HTTP (via `Axios` ou `Fetch`) pour communiquer avec le serveur Laravel.

2. Architecture Backend : API RESTful avec Laravel

Le "centre de commande" a été déplacé vers un serveur robuste sous Laravel, qui expose une API sécurisée :

- Routes API : Les opérations de gestion sont centralisées dans `routes/api.php` (ex: `/api/students`).
- Contrôleur (Logiciel métier) : Un `StudentController` gère la logique : il valide que l'email est correct, que les champs sont remplis, puis interagit avec la base de données.
- Persistance réelle (MySQL) : Les données visibles sur l'image (comme *Benali Sara* ou *Amrani Karim*) sont désormais stockées dans une base de données SQL. Elles ne sont plus liées à un seul navigateur, mais accessibles partout.

3. Fonctionnement des Opérations CRUD via API :

Le tableau que vous voyez à l'écran est le résultat d'un cycle de données complet :

- Affichage (READ - GET) : Au chargement, React appelle l'API Laravel. Le serveur renvoie la liste des élèves au format JSON, que React transforme en lignes de tableau.
- Ajout (CREATE - POST) : Le bouton "+ Ajouter" envoie un objet JSON au serveur. Laravel l'enregistre dans MySQL et renvoie une confirmation.
- Modification (UPDATE - PUT/PATCH) : L'icône Crayon  permet de modifier un profil spécifique. La mise à jour est envoyée directement à la base de données via l'API.
- Suppression (DELETE - DELETE) : L'icône Poubelle  envoie l'ID de l'élève à supprimer. Le serveur nettoie la base de données et l'interface se met à jour instantanément.



4. Avantages de cette nouvelle stack technique :

- Expérience Utilisateur (UX) : Fluidité totale (zéro rafraîchissement de page) grâce à la puissance de React.
- Sécurité : Laravel protège contre les failles courantes (injections SQL, CSRF) que le JavaScript simple ne gère pas nativement.
- Centralisation : Toutes les données de l'École Jassani sont désormais centralisées et prêtes à être partagées entre plusieurs administrateurs.

Conclusion du rendu : La réalisation de cette interface sous React et Laravel démontre votre capacité à concevoir des architectures web modernes et professionnelles. Le projet n'est plus un simple exercice, mais un véritable outil d'administration prêt pour la production.



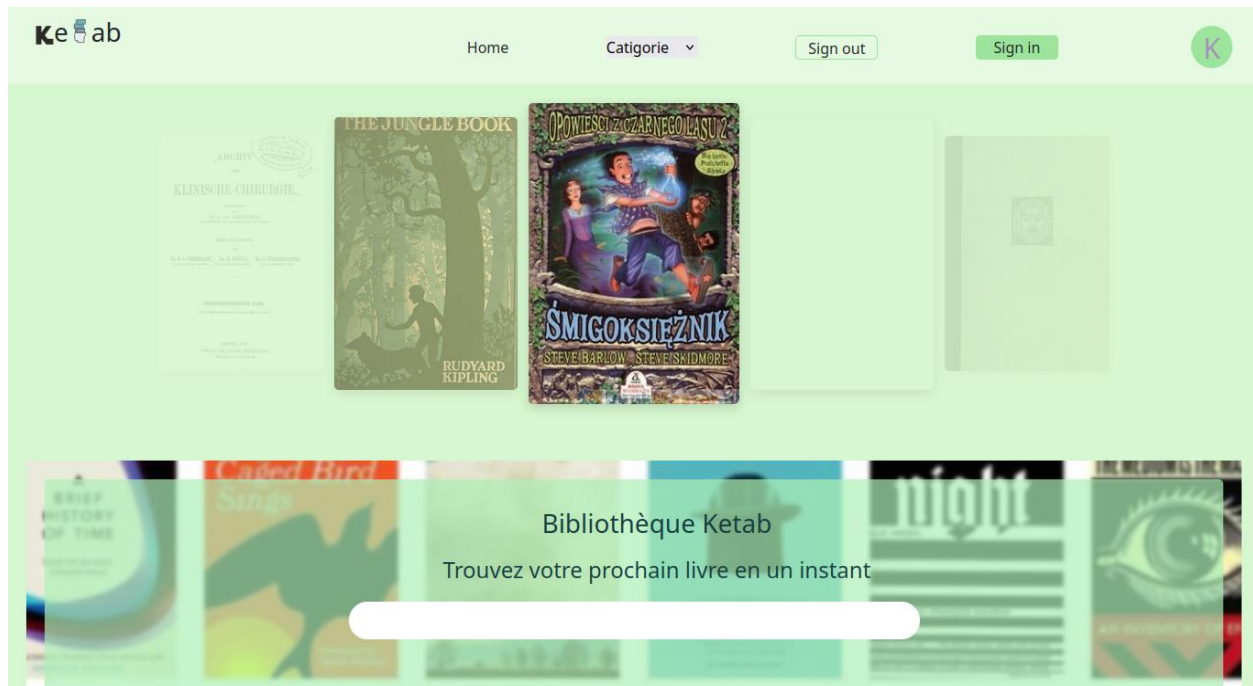
Tache 4:

4. Participation au développement d'une mini application full stack reliant le frontend et le backend à travers une base de données.

Mise en place d'un système d'authentification sécurisé afin de contrôler l'accès des utilisateurs à certaines fonctionnalités de l'application.

➔ Résultat obtenu

Cette phase du projet a consisté à concevoir et développer l'interface utilisateur principale de la bibliothèque numérique, tout en l'intégrant à une architecture Fullstack sécurisée. La page d'accueil est conçue pour être le point d'entrée central, combinant ergonomie, découverte de contenu et contrôle d'accès.



I. Page d'accueil :

1. Barre de Navigation et Authentification :

La partie supérieure de l'interface (Header) gère l'identité visuelle et le contrôle d'accès :

- Identité Visuelle : Le logo (Ketab) utilise une typographie moderne intégrant une icône de livre pour renforcer le domaine d'activité.
- Contrôle d'Accès : Le système d'authentification est visible via les boutons (Sign in et Sign out).

Ce système agit comme la "sentinelle" de votre application. Il ne se contente pas de vérifier l'identité des utilisateurs, il gère dynamiquement l'affichage et sécurise l'accès aux ressources de la bibliothèque.

1. Interface de Connexion (Sign In) :



The image shows a green modal window for signing in. At the top left is a close button 'x'. The title 'inscription' is centered at the top. Below it are two input fields: one for 'email:' and one for 'password:'. A red error message 'Les champs sont vides' is displayed below the password field. At the bottom left, there is a blue link 'Je n'ai pas de compte'. At the bottom center is a light gray button labeled 'sign in'.

- Validation des Champs : Le message d'erreur en rouge "Les champs sont vides" prouve que vous avez intégré une logique de validation (en React). Le système bloque l'envoi de la requête si l'email ou le mot de passe est manquant.
- Navigation Fluide : Le lien "compte" en bleu permet une redirection immédiate vers le formulaire d'inscription, améliorant ainsi l'expérience utilisateur (UX).

2. Interface d'Inscription (Sign Up) :

The image shows a registration form titled "inscription" with a close button (X) in the top left corner. The form contains four input fields: "username", "email:", "password:", and "confirme passsword:". Below the fields is a red message "Les champs sont vides". At the bottom left, there is a link "J'ai un compte" and a button labeled "create accunte".

- Collecte de Données Complète : Vous demandez le nom d'utilisateur, l'email et le mot de passe.
- Sécurité renforcée : Le champ "confirme password" est essentiel. Il permet de s'assurer que l'utilisateur n'a pas commis d'erreur de frappe, évitant ainsi des problèmes d'accès futurs.
- Appel API (Laravel) : Lorsque l'utilisateur clique sur "create accunte", les données sont envoyées au backend Laravel qui les stocke de manière sécurisée (hachage du mot de passe) dans la base de données MySQL.

3. Mécanisme de Contrôle d'Accès (Logic) :



C'est ici que l'interaction Fullstack prend tout son sens. Une fois authentifié, l'application change de comportement :

A. Gestion Dynamique de la barre de navigation (Navbar) :

- ✖ Avant Connexion : Le bouton (Sign in) est visible pour permettre l'accès.
- ✖ Après Connexion : Grâce à la gestion d'état (State), le bouton (Sign in) disparaît ou se grise, et le bouton (Sign out) devient actif. L'avatar de l'utilisateur (la pastille "K") apparaît pour confirmer l'identité.

B. Sécurisation des Fonctionnalités :

Le système de contrôle d'accès protège l'application sur deux niveaux :

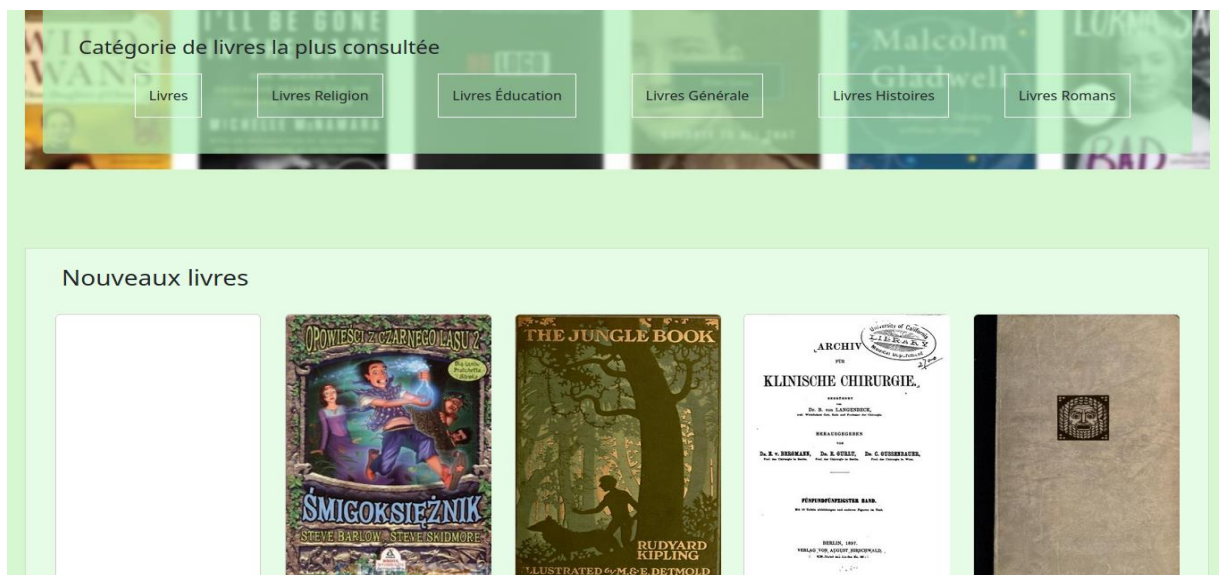
- ✖ Niveau Frontend (React) : Certaines pages (comme l'ajout de livres ou le profil) sont masquées ou redirigées si l'utilisateur n'est pas connecté.
- ✖ Niveau Backend (Laravel API) : Laravel utilise des Middlewares (filtres de sécurité). Même si une personne tente d'accéder directement à une URL protégée, l'API refusera de donner les données sans un jeton (Token) valide.
- Session Utilisateur : La présence d'un avatar circulaire avec la lettre (K) à droite indique qu'un utilisateur est actuellement connecté, ce qui active les fonctionnalités liées à son profil.
- Menu de Navigation : Des liens vers la page d'accueil (Home) et une liste déroulante pour les catégories (Catégorie) permettent une navigation fluide.

2. Zone de Recherche et Mise en Avant :

Le centre de la page est conçu pour faciliter la découverte immédiate de contenu :

- Moteur de Recherche : Une barre de recherche proéminente permet de trouver des ouvrages instantanément dans la base de données (Fullstack).
- Bannière Interactive : Sous le slogan de la bibliothèque, un carrousel présente visuellement des couvertures de livres populaires, comme The Jungle (Book), pour stimuler l'intérêt des lecteurs.

3. Organisation par Catégories et Dynamisme :



L'interface segmente les ouvrages pour améliorer l'expérience utilisateur :

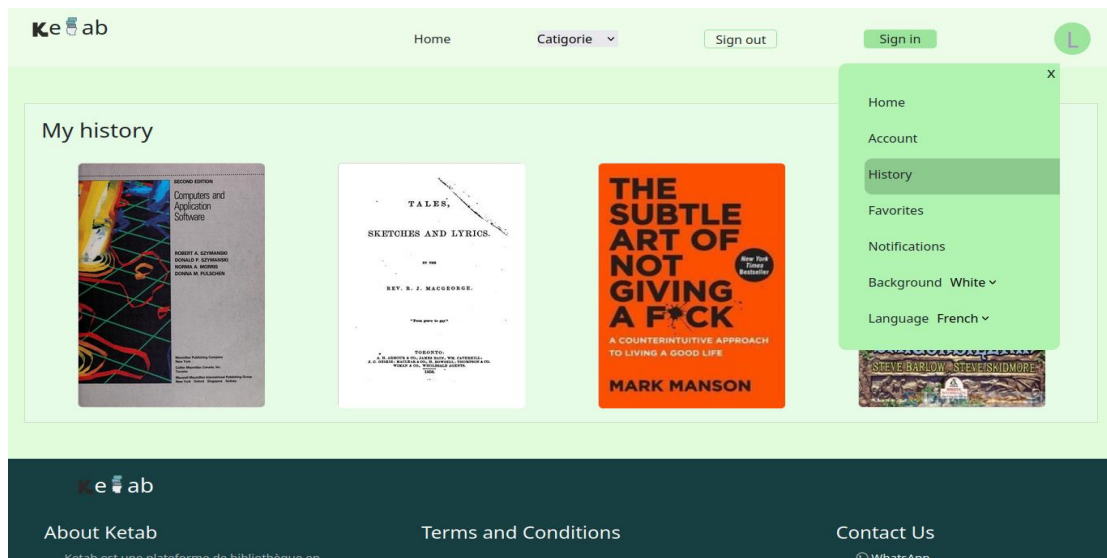
- Filtres Rapides : Des boutons dédiés permettent d'accéder aux catégories les plus consultées, telles que la religion, l'éducation, l'histoire ou les romans.
- Affichage Dynamique : Les sections sont alimentées en temps réel par le backend Laravel :
- Nouveaux Livres : Cette zone affiche les dernières acquisitions enregistrées dans la base de données MySQL.

- Livres les plus consultés : Une grille d'images (Grid) présente les titres rencontrant le plus de succès auprès de la communauté.

II. Page histoire :

L'implémentation de la page Histoire marque une étape clé dans le projet (Ketab). Elle illustre le passage d'une gestion de contenu statique à une gestion dynamique centrée sur l'utilisateur. Cette interface repose sur une communication bidirectionnelle entre React (Frontend) et Laravel API (Backend).

1.



Architecture du Menu Latéral (Sidebar Navigation) :

L'interface propose un menu coulissant (Drawer) qui centralise les outils de gestion personnelle de l'abonné :

- Suivi de l'Activité (History & Favorites) : Ces sections permettent à l'utilisateur de retrouver ses lectures passées et ses coups de cœur. Techniquement, cela se traduit par des requêtes GET filtrées par l'identifiant unique de l'utilisateur (User ID) en base de données.

- 
- Gestion du Compte et Notifications : Ces modules renforcent l'aspect communautaire et informatif de l'application, permettant une gestion autonome du profil.

2. Système de Personnalisation Avancé (User Preferences) :

Au-delà du contenu, l'application offre un contrôle total sur l'environnement de lecture, reflétant une logique Fullstack poussée :

- Contrôleur de Thème (Theme Switcher) : L'option Background White indique la mise en place d'un système de thèmes (Dark/Light Mode). Le choix de l'utilisateur est capturé par React et peut être persisté via l'API pour être appliqué lors de chaque session.
- Internationalisation : La sélection de la langue (Language French) démontre la capacité de l'application à s'adapter à une audience globale. Cela implique une structure de données flexible côté Backend pour servir les contenus dans différentes langues.

3. Affichage Dynamique des Données (Section "My History") :

La section principale de cette page affiche les résultats concrets de l'interaction utilisateur :

- Récupération Intelligente : Les couvertures de livres (ex: *Ozma of Oz*) sont extraites de la base de données MySQL en fonction de l'historique récent stocké pour l'utilisateur.
- Synchronisation en Temps Réel : Chaque consultation de livre déclenche une requête `POST` transparente vers l'API Laravel pour mettre à jour instantanément le journal d'activité de l'utilisateur.

III. Page favorite :

L'implémentation de la page Favorites démontre la capacité de l'application à gérer des données persistantes et personnalisées. Ce n'est plus un simple affichage global, mais une vue filtrée par utilisateur grâce à l'architecture Fullstack.

1. Communication API et Persistance (Laravel & MySQL) :

Le contenu de cette page est le résultat d'une interaction directe avec le serveur :

- **Requête Authentifiée** : Lors de l'accès à la page, le Frontend (React) envoie un jeton d'authentification à l'API Laravel.
- **Filtrage Backend** : Laravel interroge la base de données MySQL pour extraire uniquement les ouvrages liés à l'identifiant de l'utilisateur connecté dans la table des favoris.
- **Données Persistantes** : Contrairement au stockage local, les favoris (ex: Ozma of Oz) sont sauvegardés sur le serveur. L'utilisateur retrouve ses choix peu importe l'appareil utilisé.

2. Dynamisme de l'Interface (React UI) :

- **Rendu de Liste** : Les données reçues en format JSON sont traitées par React pour générer dynamiquement les cartes de livres. Chaque élément est un composant autonome.
- **État Actif (Sidebar)** : Le menu latéral met en évidence l'onglet "Favorites", confirmant la mise en place d'un système de routage précis (Active Link) qui améliore l'orientation de l'utilisateur.

3. Expérience Utilisateur (UX):

- **Fluidité SPA** : Le passage entre la "Home" et les "Favorites" se fait sans rechargement de page, offrant une navigation instantanée.
- **Cohérence Visuelle** : L'interface conserve le thème choisi (Background White) et la langue (French), prouvant que les préférences globales de l'utilisateur sont appliquées à toutes les sections du profil.

IV. Page détaille :



Cette page constitue le point central de l'interaction entre l'utilisateur et le contenu. Elle combine un affichage riche en informations avec des fonctionnalités opérationnelles avancées. Cette interface repose entièrement sur la récupération dynamique des données depuis la base de données via une architecture API.

1. Affichage des Informations Techniques et Descriptives :

L'interface présente une structure précise des métadonnées extraites du serveur :

- Fiche d'Identité : Elle regroupe le titre, l'auteur, la catégorie (Éducation), le nombre de pages, la taille du fichier et la note (Rank). Ces données sont récupérées via une requête GET spécifique utilisant l'identifiant unique du livre (Book ID).
- Section Description : Elle affiche un texte détaillé sur le contenu de l'ouvrage, permettant à l'utilisateur de prendre une décision éclairée avant la lecture ou le téléchargement.
- Outils Interactifs : Des boutons intelligents tels que "Rate" (Évaluer), "Favorite" (Ajouter aux favoris) et "Opinions" (Avis) sont intégrés. Ces boutons sont reliés à l'API pour mettre à jour la base de données en temps réel.

2. Boutons d'Interaction et d'Engagement (Interactive Buttons) :

Sous les métadonnées du livre, des boutons intelligents permettent de gérer des données dynamiques en temps réel :

1. Gestion Intelligente des Favoris (Système Toggle) :

Le bouton Favorite repose sur une logique binaire de "bascule" (Toggle) qui assure une gestion fluide des préférences :

- Mécanisme API :
 - Action 1 : Un premier clic déclenche une requête POST, créant une relation persistante entre l'utilisateur et l'ouvrage dans la table `favorites`.

- Action 2 : Un second clic active une requête DELETE, révoquant instantanément ce lien.

➤ Valeur ajoutée : Cette persistance permet une synchronisation multi-appareils, où l'utilisateur retrouve sa sélection personnalisée sur sa page dédiée .

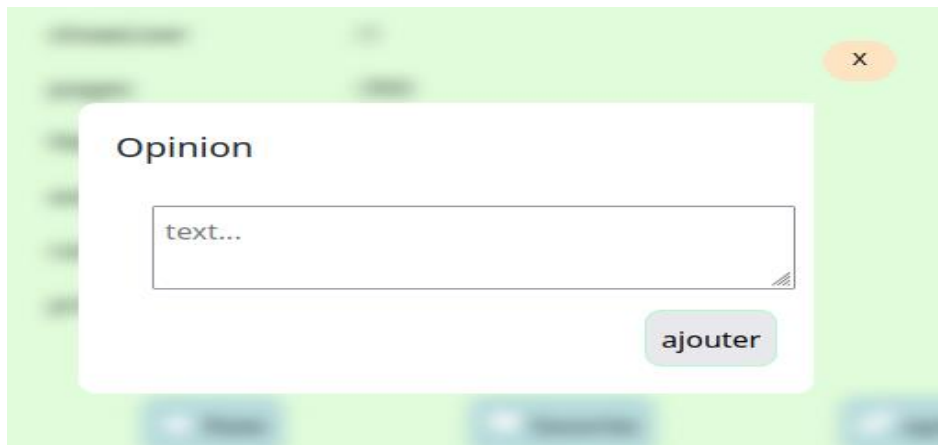
2. Système d'Évaluation Dynamique (Bouton Rate) :



L'interface de notation est un levier puissant pour la curation de contenu :

- Interface Intuitive : L'ouverture d'une fenêtre modale proposant un barème de 1 à 5 étoiles offre une interaction visuelle rapide.
- Traitement des Données : Chaque vote met à jour la valeur `rank` via une requête PATCH/PUT. Ce système permet non seulement de personnaliser l'expérience utilisateur, mais aussi de générer des algorithmes de recommandation basés sur la note moyenne globale.

3. Module d'Opinions et Feedback Collaboratif :



La section Opinions transforme la bibliothèque en une plateforme sociale :

- Navigation Fluide : Le bouton agit comme une Ancre (Anchor), propulsant l'utilisateur vers la zone de discussion sans rechargement de page.
- Collecte de Données : L'interface de saisie React capture le feedback. Lors de l'envoi (Ajouter), les données sont validées par le backend avant d'être injectées dynamiquement dans le flux de commentaires sous l'ouvrage.

4. Stratégie de Croissance : Le Bouton Share :



Le bouton Share est le moteur de la visibilité organique de l'application Ketab :

- Omnicanal : Une interface moderne propose les canaux majeurs : WhatsApp, Facebook, Instagram et Telegram.

- 
- Architecture Sociale : Au lieu de simples liens statiques, le système génère des URLs de partage dynamiques incluant les métadonnées du livre (titre, lien direct). Cet outil transforme chaque utilisateur en un ambassadeur actif, favorisant l'acquisition de nouveaux lecteurs.

3. Système de Commentaires Dynamiques (Dynamic Opinions System) :

Ce module assure une interaction sociale fluide tout en garantissant la cohérence des données :

- Persistance des données : Les boutons de soumission (Submit) lient techniquement le texte du commentaire à l'identifiant de l'utilisateur (User ID) et à celui du livre (Book ID). Ce processus garantit que les avis des utilisateurs (tels que ceux de Yassine ou Sara) s'affichent de manière permanente, structurée et synchronisée.

Tache 5:

5. développer une interface d'administration centralisée offrant un contrôle complet sur les données du système, la gestion des utilisateurs ainsi que l'attribution des rôles et permissions. Le tableau de bord a été conçu pour fournir une vue d'ensemble claire, des

outils de gestion efficaces et une navigation intuitive, permettant à l'administrateur de superviser et d'organiser l'ensemble des opérations de manière fluide et sécurisée.

➔ Résultat obtenu

Le tableau de bord administrateur de LibraryManager n'est pas une simple interface de visualisation ; c'est le cœur névralgique de l'application. Il a été conçu pour assurer une gestion granulaire et sécurisée des ressources, des utilisateurs et du cycle de vie des transactions (emprunts).

1. Pilotage Stratégique via le Tableau de Bord (Analytics) :



L'interface principale centralise les flux de données pour offrir une aide à la décision immédiate via des indicateurs clés (KPI) :

- **Monitoring en Temps Réel :** Grâce à des agrégations de données (count et sum en SQL), l'administrateur suit instantanément le volume du catalogue (49 livres), la base d'adhérents (23) et le stock disponible (50).
- **Analyse de la Saisonnalité :** Le graphique "Emprunts par mois" traduit visuellement l'activité du dernier semestre. Techniquement, cela démontre une maîtrise des requêtes groupées par date (groupByMonth) pour identifier les périodes de forte demande.

- Audit Flash : La section "Derniers Emprunts" permet une surveillance proactive des flux récents, garantissant une réactivité optimale du personnel.

2. Gestion du Catalogue et Cycle de Vie des Ouvrages :

Le module Livres assure l'intégrité du patrimoine numérique et physique de la bibliothèque :


LibraryManager
Administration

NAVIGATION
[Tableau de bord](#)
[Livres](#)
[Adhérents](#)
[Emprunts](#)

AD Administrateur
admin@library.ma
[Se déconnecter](#)

Catalogue des Livres

Titre, auteur, ISBN...
Toutes catégories
Toutes les disponibilités
+ Ajouter

IMAGE	TITRE	AUTEUR	CATÉGORIE	ANNÉE	PAGES	TAILLE DU FICHIER	EXTENSION	DATE D'AJOUT	NOTE	PRI	AFFICHAGE	QUANTITÉ	DISPONIBILITÉ	STATUT	ACTIONS
	Entre les Deux Palais	Naguib Mahfouz	Romans		498	3.5 MB	PDF	2024-03-12 00:00:00	70. DH	0	0	✓	active		
	Léon l'Africain	Amin Maalouf	Romans	2024	360	2.9 MB	PDF	2024-01-05 00:00:00	65. DH	0	1	✓	active		
	Retour à Haïfa	Ghassan Kanafani	Romans	2023	190	1.8 MB	PDF	2023-11-21 00:00:00	55. DH	0	1	✓	active		
	Le Temps des Chevaux Blancs	Ibrahim Nasrallah	Romans	2023	312	3.2 MB	PDF	2023-09-10 00:00:00	60. DH	0	1	✓	active		
	L'Histoire de Zahra	Hanan Al-Shaykh	Romans	2024	252	2.6 MB	PDF	2024-07-02 00:00:00	48. DH	1	1	✓	active		

- Architecture des Métadonnées : L'inventaire est présenté sous forme de table dynamique traitant des données complexes : auteur, catégorie, format (PDF), et prix.
- Gestion des Stocks et Disponibilité : L'administrateur dispose d'un contrôle précis sur les quantités. Le système utilise une logique booléenne pour l'affichage (actif/inactif) et la disponibilité (indicateur "✓"), permettant de masquer un ouvrage sans le supprimer définitivement.
- Standard CRUD Avancé : L'interface intègre des fonctions de création (bouton "+ Ajouter"), de lecture, de mise à jour et de suppression. Chaque action est sécurisée par des validations côté serveur pour éviter toute corruption de données.

3. Administration et Gouvernance des Adhérents :

**LibraryManager**
Administration

NAVIGATION

Tableau de bord

Livres

Adhérents

Emprunts

AD

Administrateur
admin@library.ma

Se déconnecter

Gestion des Adhérents

mardi 7 avril 2026

Gestion des Adhérents

Nom, email...

+ Ajouter

NOM COMPLET	LIVRE	EMAIL	TÉLÉPHONE	DATE D'ADHÉSION	STATUT	ACTIONS
rwawd	trwau	ertyu@gmail.com	0678568392		Actif	 
rewer	PHP Objects, Patterns and Practice	werty@gmail.com	06454637		Actif	 
salma	Clean Code	salma@gmail.com	0612345678		Actif	 
hamza	JavaScript: The Good Parts	hamza@gmail.com	0678123456		Inactif	 
imane	Laravel Up & Running	imane@gmail.com	0654321987		Actif	 
yassine	Python Crash Course	yassine@gmail.com	0698765432		Inactif	 
karima	Head First Java	karima@gmail.com	0623456789		Actif	 
mohamed	Design Patterns: Elements of Reusable OOP	mohamed@gmail.com	0611223344		Actif	 
rachid	Introduction to Algorithms (CLRS)	rachid@gmail.com	0677889900		Inactif	 
fatima	You Don't Know JS	fatima@gmail.com	0655667788		Actif	 

- Profilage Complet : Au-delà des coordonnées standards (Email, Téléphone), le système lie chaque adhérent à son historique d'emprunt actuel, créant une traçabilité totale.
- Gestion des Statuts (UI/UX) : L'utilisation d'un code couleur sémantique (Vert pour "Actif", Rouge pour "Inactif") permet une reconnaissance cognitive immédiate des comptes. Cela facilite la gestion des suspensions ou des abonnements expirés.
- Droits et Privilèges : L'administrateur exerce un contrôle total sur la base d'adhérents, garantissant que seules les informations valides sont conservées.

4. Logistique des Flux et Automatisation des Retards

**LibraryManager**
Administration

NAVIGATION

Tableau de bord

Gestion des Emprunts

mercredi 8 avril 2026

Gestion des Emprunts

Titre, adhérent...

+ Nouvel Emprunt

bonsoir professeur Houcine j'ai fini que exercice 5 et push dan

LIVRE	ADHÉRENT	DATE EMPRUNT	RETOUR PRÉVU	RETOUR EFFECTIF	RETARD	STATUT	ACTIONS
-------	----------	--------------	--------------	-----------------	--------	--------	---------



Le module "Gestion des Emprunts" est le plus critique d'un point de vue métier :

- Traçabilité des Flux : Le système enregistre trois horodatages essentiels : la date d'emprunt, la date de retour prévu et la date de retour effectif.
- Algorithme de Calcul de Retard : Une logique backend compare les dates en temps réel pour générer automatiquement le différentiel (ex: "-20J"). Cette automatisation réduit les erreurs humaines et permet une gestion rigoureuse des rappels.
- Automatisation du Statut de Transaction : Une fois le livre restitué, le système met à jour automatiquement le statut à "Retourner", libérant instantanément l'exemplaire dans le stock disponible pour de nouveaux emprunteurs.

Outils et technologies utilisés

1. Outils utilisés:

Outils de développement



Visual Studio Code



XAMPP



phpMyAdmin



Git / GitHub

2.technologies utilisés :

Technologies de programmation

Frontend



Backend



Authentification

Base de Données



MySQL



SQL

Web & Navigation



JSON



Fetch API



Async / Await



LocalStorage

Déploiement & Production





Compétences acquises

Durant ce stage, j'ai développé et renforcé plusieurs compétences professionnelles et techniques :

1. Compétences techniques :

- Maîtrise des langages web : HTML5, CSS3, JavaScript, PHP.
- Gestion et manipulation de bases de données avec MySQL et SQL.
- Utilisation des API REST et manipulation de données en JSON.
- Développement de fonctionnalités CRUD et gestion de l'authentification utilisateur.
- Mise en place d'un environnement de développement local avec XAMPP et VS Code.
- Préparation et déploiement d'applications avec Docker.

2. Compétences en gestion de projet :

- Utilisation de Git / GitHub pour le versioning et la collaboration.
- Organisation et documentation technique à travers un README complet.
- Capacité à planifier, tester et corriger des fonctionnalités web.

3. Compétences personnelles et professionnelles :

- Travail en autonomie et respect des délais.
- Résolution de problèmes techniques et recherche de solutions efficaces.
- Communication et collaboration avec le tuteur et l'équipe technique.
- Adaptabilité aux nouvelles technologies et méthodes de travail.



Difficultés rencontrées

Durant mon stage, j'ai été confronté à plusieurs difficultés, qui m'ont permis de développer ma capacité d'analyse et de résolution de problèmes :

1. Techniques :

- Compréhension et mise en place de certaines fonctionnalités avancées en PHP et JavaScript.
- Gestion des erreurs et bugs complexes lors du développement d'applications web.
- Configuration et déploiement correct de l'environnement Docker pour la production.
- Intégration de l'authentification utilisateur et sécurisation des données.

2. Organisationnelles :

- Gestion du temps et des priorités pour terminer les tâches dans les délais impartis.
- Coordination entre différentes parties du projet, notamment frontend et backend.

3. Solutions apportées :

- Recherche approfondie dans la documentation et tutoriels en ligne.
- Collaboration avec le tuteur pour comprendre et corriger les problèmes techniques.
- Application de bonnes pratiques de debugging et tests.

Ces difficultés m'ont permis de mieux comprendre les outils et technologies utilisés, et d'améliorer mes compétences techniques et professionnelles.



Conclusion

Ce stage a représenté une étape déterminante dans mon parcours académique et professionnel. Il m'a offert une expérience pratique significative, me permettant de mettre en application les connaissances théoriques acquises durant ma formation et de les compléter par des compétences pratiques indispensables dans le domaine du développement web.

J'ai eu l'occasion de travailler avec différents outils et environnements, tels que Visual Studio Code, XAMPP, phpMyAdmin, Git/GitHub, et de maîtriser des langages et technologies comme HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, MySQL, et API REST. Cette immersion m'a permis de comprendre le cycle complet de développement d'une application web, depuis la conception de l'interface utilisateur jusqu'à la gestion de la base de données et le déploiement en production.

Au cours du stage, j'ai été confronté à plusieurs défis techniques et organisationnels, notamment la gestion des erreurs complexes, l'intégration de l'authentification utilisateur et la coordination entre le frontend et le backend. Ces difficultés ont été de véritables occasions d'apprentissage, me poussant à chercher des solutions efficaces, à collaborer avec mon tuteur et à appliquer les meilleures pratiques en matière de debugging, tests et optimisation du code.

En parallèle, j'ai développé des compétences personnelles et professionnelles telles que l'autonomie, la rigueur, la gestion du temps et la capacité à travailler en équipe. Ce stage m'a également permis de renforcer ma curiosité et mon adaptabilité face aux nouvelles technologies, deux qualités essentielles pour réussir dans le domaine du développement web.

En conclusion, ce stage a été une expérience enrichissante et formatrice, qui m'a permis de consolider mes compétences, de mieux comprendre les exigences du monde professionnel et de me préparer à relever de nouveaux défis avec confiance et professionnalisme. Il constitue une étape essentielle



dans mon projet professionnel et un tremplin vers de futures opportunités dans le développement web et les technologies de l'information.